

1st homework

1.1

5.解: $\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}=\mathbf{0}$ $2\mathbf{u}+2\mathbf{v}+\mathbf{w}=[-2,3,1]$

由题意可知

$$c-3d=2$$

$$2c+d=-3$$

解得 $c=-1, d=-1$

6.解: $c(1,-2,1)+d(0,1,-1)=(3,3,-6)$

$$c+0=3$$

$$-2c+d=3$$

解得 $c=3, d=-9$

因为 $-2=-(1+1)$, $1=-(0+1)$, 3 不等于 $-(3+6)$

所以impossible

28.解: 由题意可知, 共有6个自变量

设 $\mathbf{v}=(x,y,z)$ $\mathbf{w}=(a,b,c)$

$$x+a=4 \quad y+b=5 \quad z+c=6$$

$$x-a=2 \quad y-b=5 \quad z-c=8$$

解得 $x=3, y=5, z=7$ $a=1, b=0, c=-1$

所以 $\mathbf{v}=(3,5,7)$ $\mathbf{w}=(1,0,-1)$